

بسمه تعالی



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آزمایشگاه شبکه

زمستان ۱۴۰۳
دکتر فانیان، دکتر حیدرپور

آشنایی با پیکربندی سوئیچ لایه دو و لایه سه

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	فهرست مطالب
۳	۱ سوئیچ
۳	۱-۱ ارتباط بر روی لینک اترنت
۴	۲-۱ روش‌های هدایت فریم
۴	۳-۱ روش‌های ارسال بسته
۵	۴-۱ وظایف سوئیچ
۸	۵-۱ دستورات پیکربندی سوئیچ
۸	۲ شبکه‌های محلی مجازی (VLAN)
۹	۱-۲ Trunk Ethernet
۹	۲-۲ IEEE 802.1Q
۹	۳-۲ مراحل تنظیم VLAN و Trunk
۱۲	۳ دستورات کاربردی
۱۲	۱-۳ NVRAM چیست؟
۱۳	۲-۳ فایل vlan.dat
۱۴	۳-۳ مدیریت پورت‌ها در سوئیچ
۱۷	۴ VLAN Trunking Protocol (VTP)



Mikrotik Switch

۱ سوئیچ

سوئیچ (Switch) یک تجهیز لایه دو است که وظیفه هدایت فریم‌های Ethernet را برعهده دارد. سوئیچ‌ها برخلاف هاب (Hub) با محدود کردن ناحیه تصادم بین میزبان و پورت سوئیچ کارایی شبکه را بالاتر می‌برند. از سوی دیگر سوئیچ امکان مدیریت قوی‌تر بر روی فریم‌ها و ایزوله کردن ترافیک بین قسمت‌های مختلف یک شبکه از یکدیگر را فراهم می‌سازد.

ویژگی	سوئیچ	هاب
نوع ارتباط	هوشمند (ارسال داده به مقصد خاص)	غیرهوشمند (ارسال داده به همه دستگاه‌ها)
سرعت	سرعت بالاتر به دلیل مدیریت ترافیک داده‌ها	سرعت پایین‌تر به دلیل ارسال داده‌ها به همه دستگاه‌ها
کاربرد	شبکه‌های پیچیده و با نیاز به مدیریت بهتر ترافیک	شبکه‌های ساده و کوچک
هزینه	گران‌تر (به دلیل قابلیت‌های بیشتر)	ارزان‌تر
کارایی	کارایی بالاتر در شبکه‌های شلوغ	کارایی کمتر در شبکه‌های شلوغ

جدول ۱: مقایسه سوئیچ و هاب

۱-۱ ارتباط بر روی لینک اترنت

ارتباط بر روی لینک اترنت به دو صورت Duplex Half و Duplex Full انجام می‌گیرد:

Half Duplex

ارتباط یک‌طرفه است به این معنا که به صورت هم‌زمان دریافت و ارسال انجام نمی‌گیرد. به منظور مدیریت تصادم از CSMA/CD استفاده می‌شود.

Full Duplex

ارتباط دوطرفه است. داده به صورت هم‌زمان می‌تواند ارسال و دریافت شود. دقت شود که بازده این روش بالاتر است.

سوئیچ با استفاده از جدول آدرس‌های MAC فریم‌های مربوط به مقصد مشخص را به سمت پورت مربوطه سوئیچ هدایت می‌کند.

۲-۱ روش‌های هدایت فریم

سوئیچ‌ها برای ارسال فریم‌ها از دو روش اصلی استفاده می‌کنند: Store-and-forward و Cut-through.

Store-and-forward

در این روش، سوئیچ ابتدا کل فریم را دریافت می‌کند و سپس آن را ارسال می‌کند. در این حالت سرعت پایین‌تر است اما دقت بیشتری در ارسال داده‌ها وجود دارد.

Cut-through

در این روش، سوئیچ به محض دریافت بخشی از فریم، شروع به ارسال آن می‌کند. این روش سرعت بالاتری دارد، اما دقت کمتری را تضمین می‌کند.

۳-۱ روش‌های ارسال بسته

در سوئیچ‌ها برای ارسال بسته‌ها، سه روش اصلی وجود دارد: تک‌پخش، چندپخش و همه‌پخش.

تک‌پخش (Unicast)

در این روش، بسته از یک مبدا به یک مقصد مشخص ارسال می‌شود. این ارتباط معمولاً برای ارتباطات مستقیم بین دو دستگاه استفاده می‌شود و تنها مقصد مورد نظر بسته را دریافت می‌کند.

• **نمونه کاربرد:** انتقال داده‌ها بین دو کامپیوتر در شبکه محلی، (LAN) مانند درخواست‌های وب و پاسخ‌های سرور.

چندپخش (Multicast)

در این حالت، بسته از مبدا به چند مقصد خاص ارسال می‌شود. در این روش، سوئیچ بسته را تنها به دستگاه‌هایی که عضو گروه خاصی هستند ارسال می‌کند و از ارسال به دستگاه‌های غیرمرتبط جلوگیری می‌شود.

- **نمونه کاربرد:** پخش ویدئو یا صوت به چندین مشترک که عضو یک گروه چندپخش خاص هستند (مثلاً ارسال یک کنفرانس آنلاین به چندین شرکت‌کننده).

همه‌پخشی (Broadcast)

در این روش، بسته از مبدا به تمامی دستگاه‌های شبکه ارسال می‌شود. این روش برای ارسال داده‌هایی استفاده می‌شود که باید به تمام دستگاه‌ها در شبکه برسد، مانند اعلان‌های مهم یا پیام‌های سیستم.

- **نمونه کاربرد:** ارسال یک پیام (ARP (Address Resolution Protocol) به تمام دستگاه‌های شبکه برای یافتن آدرس MAC یک دستگاه خاص.

۴-۱ وظایف سویچ

وظایف اساسی یک سویچ را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

- هدایت فریم
- فیلتر کردن فریم
- یادگیری آدرس‌های MAC
- اجتناب از ایجاد loop با استفاده از STP

هدایت و فیلتر کردن فریم‌ها

در سویچ‌ها، هدایت و فیلتر کردن فریم‌ها یکی از جنبه‌های اساسی عملکرد آن‌ها است. سویچ‌ها به وسیله بررسی آدرس MAC مقصد فریم‌ها را به طور هوشمندانه و کارآمد هدایت می‌کنند. هدف اصلی این فرآیند، اطمینان از ارسال فریم‌ها تنها به دستگاه‌های مورد نظر و بهینه‌سازی استفاده از منابع شبکه است. در این بخش، توضیح داده خواهد شد که چگونه سویچ‌ها با توجه به نوع آدرس مقصد، فریم‌ها را پردازش و مدیریت می‌کنند:

- اگر آدرس مقصد به صورت **همه‌بخشی (Broadcast)**، **چندپخش (Multicast)** یا **تک‌پخش ناشناس (Unknown Unicast)** باشد، فریم به همه‌ی پورت‌ها ارسال می‌شود، به جز پورتی که از آن فریم دریافت شده است.

- در صورتی که آدرس مقصد یک **تک‌پخش شناخته‌شده (Known Unicast)** باشد:
- اگر آدرس مقصد با آدرس مبدأ متفاوت باشد، فریم به سمت پورت مشخص مربوطه هدایت می‌شود.

- اگر آدرس مقصد همان آدرس مبدأ باشد، فریم فیلتر شده و از ارسال آن جلوگیری می‌شود تا از بازگشت داده‌ها جلوگیری شود.

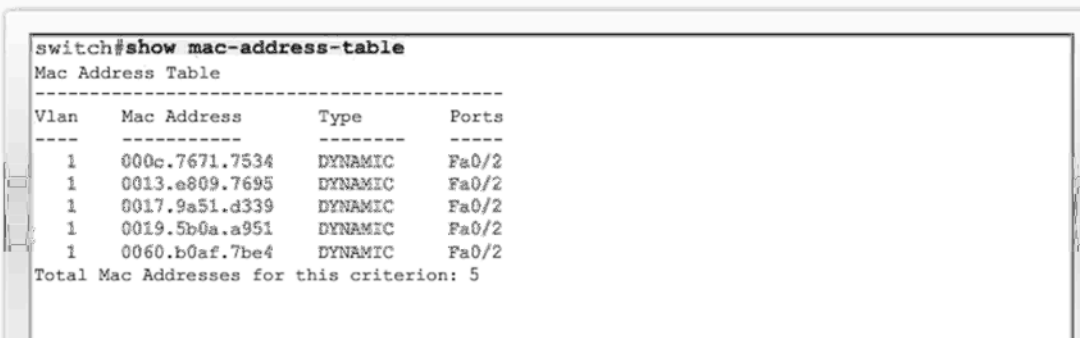
این فرایندها تضمین می‌کنند که فقط فریم‌های مورد نیاز به دستگاه‌های مربوطه ارسال شوند و از ترافیک اضافی در شبکه جلوگیری شود.

یادگیری آدرس MAC

سوئیچ‌ها برای مدیریت ترافیک شبکه و ارسال داده‌ها به درستی از آدرس‌های MAC استفاده می‌کنند. یکی از فرایندهای اصلی در عملکرد سوئیچ‌ها، یادگیری آدرس‌های MAC و ذخیره آن‌ها در جدول آدرس‌های MAC است. زمانی که سوئیچ فریمی را از یک دستگاه دریافت می‌کند، آدرس مبدأ و پورتی که فریم از آن دریافت شده است، بررسی می‌شود. این اطلاعات در جدول آدرس‌های MAC ثبت می‌شود تا در آینده فریم‌ها به درستی به مقصد مربوطه ارسال شوند. در این فرآیند، سوئیچ یاد می‌گیرد که هر آدرس MAC به کدام پورت تعلق دارد.

- اگر این آدرس از قبل در جدول آدرس‌های MAC موجود نبود، پورت و آدرسی که از پورت مذکور یاد گرفته شده را در جدول قرار داده و تایمر آن را بر روی صفر تنظیم می‌کند.
- اگر آدرس در جدول موجود باشد، تایمر آن را صفر می‌کند.

Managing MAC Address Table



```
switch#show mac-address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type        Ports
----    -
1       000c.7671.7534   DYNAMIC     Fa0/2
1       0013.e809.7695   DYNAMIC     Fa0/2
1       0017.9a51.d339   DYNAMIC     Fa0/2
1       0019.5b0a.a951   DYNAMIC     Fa0/2
1       0060.b0af.7be4   DYNAMIC     Fa0/2
Total Mac Addresses for this criterion: 5
```

`mac-address-table static <MAC address> vlan {1-4096, ALL} interface interface-id`

دستور مشاهده جدول مک سوئیچ

اجتناب از ایجاد Loop با استفاده از Spanning Tree Protocol

در شبکه‌های بزرگ، ممکن است پورت‌های مختلفی برای اتصال دستگاه‌ها به شبکه وجود داشته باشد. در این شرایط، اگر یک پورت به اشتباه دوباره به خود متصل شود یا یک مسیر حلقه‌ای ایجاد شود، ممکن است شبکه دچار مشکل و ترافیک اضافی شود. برای حل این مشکل، سوئیچ‌ها از پروتکل STP استفاده می‌کنند. STP به

سوئیچ‌ها کمک می‌کند تا حلقه‌های شبکه‌ای را شناسایی و مسدود کنند تا از بروز مشکلاتی مانند broadcast storm جلوگیری شود.

دستور	توضیحات
S1# configure terminal	برای تغییر از حالت exec به حالت global
S1 (config)# interface fastEthernet 0/1	ورود به حالت کانفیگ اینترفیس fastEthernet 0/1
S1 (config-if)# duplex auto	برای فعال‌سازی رابط دوطرفه خودکار
S1 (config-if)# speed auto	برای تنظیم سرعت لینک به صورت خودکار
S1 (config-if)# end	برای بازگشت به حالت exec
S1# copy running-config startup-config	برای ذخیره کردن تغییرات در فایل startup-config
S1(config)# interface range fastEthernet 0/1-10	با استفاده از دستور زیر می‌توان به صورت گروهی به تنظیمات اینترفیس‌ها پرداخت
S1# show interface [interface-id]	برای نمایش اطلاعات هر اینترفیس
S1# show startup-config	برای نمایش تنظیماتی که بر روی حافظه غیرفرار (NVRAM) ذخیره شده است
S1# show running-config	برای نمایش وضعیت حال حاضر سوئیچ
S1# show version	برای نمایش اطلاعات سیستم سوئیچ مانند uptime و مدل
S1# show mac-address-table	برای نمایش جدول مک

لازم به ذکر است برای عدم ابهام یک بار دستورات show arp و show mac-address-table را اجرا نموده و به تفاوت این دو دقت فرمایید.

۲ شبکه‌های محلی مجازی (VLAN)

شبکه‌های محلی مجازی یا VLAN، تکنولوژی‌هایی هستند که به مدیران شبکه این امکان را می‌دهند که به راحتی گروه‌بندی‌های منطقی از دستگاه‌ها را بر اساس نیازهای مختلف، مانند کاربرد یا سطح دسترسی، ایجاد کنند. این گروه‌بندی‌ها، حتی در صورتی که دستگاه‌ها از یک زیرساخت فیزیکی مشترک استفاده کنند، امکان جداسازی و مدیریت بهینه را فراهم می‌آورند. به کمک VLAN می‌توان دستگاه‌های مختلف متصل به یک سوئیچ را به بخش‌های مختلف تقسیم کرد که هر بخش به صورت مجزا از دیگر بخش‌ها عمل می‌کند.

ویژگی‌های عمده‌ای که VLAN در شبکه‌ها فراهم می‌آورند عبارتند از:

- مدیریت ساده‌تر و باکیفیت‌تر شبکه: به مدیران شبکه امکان می‌دهد که منابع شبکه را به‌طور مؤثرتر تقسیم

کنند.

- امنیت: با جدا کردن ترافیک بین گروه‌ها، امنیت شبکه به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
- صرفه‌جویی در هزینه: با کاهش نیاز به تجهیزات اضافی و استفاده از زیرساخت موجود، هزینه‌های عملیاتی کاهش می‌یابد.
- کارایی بالاتر: کاهش ترافیک غیر ضروری و افزایش بهره‌وری منابع شبکه.

۱-۲ Trunk Ethernet

ترافیک چندین VLAN را از یک خط عبور می‌دهد. به این صورت که می‌تواند داده‌های مختلف VLANها را از طریق یک ارتباط فیزیکی مشترک بین سوئیچ‌ها ارسال کند.

۲-۲ IEEE 802.1Q

به منظور مشخص نمودن آنکه فریم ارسالی که از روی لینک ترانک عبور می‌کند از سوی کدام VLAN است، یک tag به فریم اضافه می‌گردد. این جاگذاری tag بر مبنای استاندارد IEEE 802.1Q انجام می‌شود.

موارد مهم برای حالت سوئیچ‌ها و افزودن اطلاعات به هر پورت

برای تنظیمات سوئیچ و افزودن اطلاعات به پورت‌ها، نکات زیر را در نظر بگیرید:

- `Switchport mode trunk`: برای تعیین حالت پیوند (*link*) میان دو سوئیچ. این حالت برای انتقال ترافیک از چندین VLAN به‌طور همزمان استفاده می‌شود.
- `Switchport mode access`: برای تعیین حالت پیوند (*link*) میان سوئیچ و کامپیوتر. این حالت به یک VLAN خاص اختصاص داده می‌شود.
- `Description`: پس از تعیین هر پورت سوئیچ و اتصال آن به یک تجهیز، بهتر است برای راحتی در آینده و برای بررسی شبکه، توضیحاتی برای آن پورت در نظر بگیرید. این کار به ساده‌تر شدن فرایند debugging کمک می‌کند.

۳-۲ مراحل تنظیم VLAN و Trunk

مراحل زیر برای تنظیم VLAN و Trunk در شبکه‌ها انجام می‌شود:

۱. ایجاد VLAN

۲. تخصیص پورت‌های سوئیچ به VLANها به صورت استاتیک

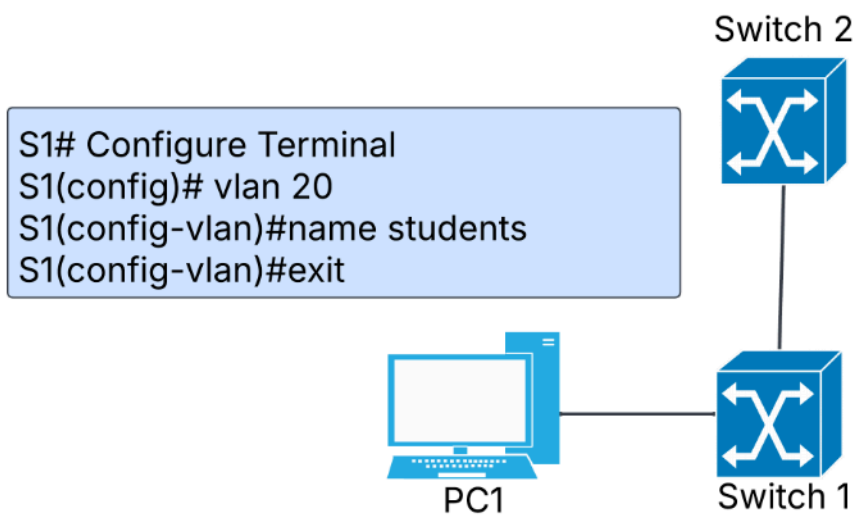
۳. بررسی پیکربندی VLAN

۴. فعال کردن ترانک بر روی اتصالات بین سوئیچ‌ها

۵. بررسی پیکربندی ترانک

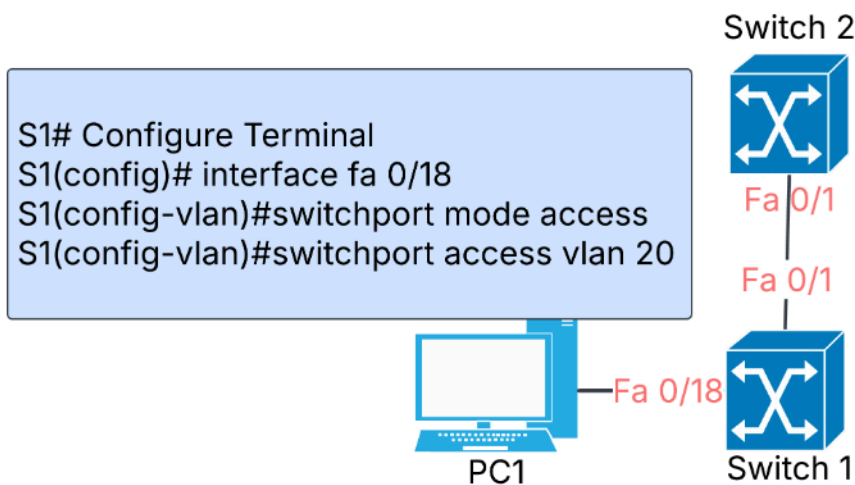
در ادامه به بررسی این مراحل خواهیم پرداخت:

۱. ایجاد VLAN



ایجاد VLAN بر روی یک سوئیچ

۲. تخصیص پورت‌های سوئیچ به VLANها به صورت ایستا (static)



تخصیص پورت به VLAN

۳. بررسی پیکربندی VLAN

```
S1#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2
20 student	active	Fa0/18
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

```
S1#
```

صفحه‌ی کنسول سوئیچ برای مشاهده‌ی VLANها

۴. فعال کردن ترانک بر روی اتصالات بین سوئیچ‌ها

```
S1#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#interface f0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10,20,30
S1(config-if)#end
```

تنظیم ترانک بین دو سوئیچ لایه ۲

```
Switch>
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#in
Switch(config)#interface fa
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#sw
Switch(config-if)#switchport tr
Switch(config-if)#switchport trunk en
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation do
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#
```

تنظیم ترانک بین دو سوئیچ لایه ۳

۵. بررسی پیکربندی ترانک

```
S1#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (management)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 10,20,30
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

--More--
```

بررسی پیکربندی ترانک

۳ دستورات کاربردی

در هنگام کار با تجهیزات شبکه داخل آزمایشگاه به هیچ عنوان عملیات زیر را انجام ندهید:

- تنظیم پسورد روی تجهیزات (نتیجه افتادن درس)
- پاک‌سازی کامل dir اصلی هر تجهیز (نتیجه افتادن ترم)

۱-۳ NVRAM چیست؟

نام دیگر حافظه NVRAM، حافظه Startup Config است. به این علت که در این حافظه Startup Configuration ذخیره می‌شود. Configuration ها پس از ذخیره در Running Configuration در پایان کار بر روی Startup Configuration ذخیره می‌شوند تا برای همیشه ذخیره بمانند و از بین نروند.

Startup Configuration تنظیماتی است مناسب IOS که در هنگام Boot کردن سوئیچ امکان خواندن اطلاعات وجود داشته باشد. سرعت این حافظه مشابه با سرعت RAM است. تفاوت عمده‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که با شروع دوباره (restart) و یا قطع برق اطلاعات سوئیچ سیسکو از بین نمی‌رود.

باید در پایان کار محتویات Running Configuration را به Startup Configuration منتقل کرد.

```
Switch>
Switch>
Switch>
Switch>en
Switch#write erase
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
Switch#
```

پاک‌سازی NVRAM

۲-۳ فایل vlan.dat

فایل vlan.dat در دستگاه‌های سیسکو، مانند سوئیچ‌ها، برای ذخیره اطلاعات مربوط به VLAN استفاده می‌شود. این فایل به صورت خودکار توسط سوئیچ‌ها هنگام ایجاد یا تغییر VLAN ساخته می‌شود. در این فایل اطلاعاتی شامل نام‌های VLAN و شناسه‌های VLAN ذخیره می‌شود تا سوئیچ بتواند به درستی ترافیک VLAN را در طول راه‌اندازی و بازنشانی (reboot) شبکه مدیریت کند.

محتویات فایل vlan.dat به صورت باینری ذخیره می‌شود و در حالت عادی نمی‌توان آن را به صورت دستی ویرایش کرد. این فایل به طور خاص برای حفظ اطلاعات VLAN در حافظه غیرفرار (NVRAM) استفاده می‌شود، که به این معناست که حتی پس از ریستارت دستگاه، اطلاعات موجود در آن از بین نمی‌رود. این فایل می‌تواند توسط دستورات مختلف مانند show vlan brief مشاهده شود تا اطلاعات مربوط به VLAN روی سوئیچ را مشاهده کرد. یکی از وظایف اصلی vlan.dat این است که مطمئن شود که VLANهای مختلف به درستی در طول فرآیند راه‌اندازی سوئیچ خوانده و اعمال می‌شوند.

```
Switch>
Switch>
Switch>en
Switch#dir
Directory of flash:/
 1 -rw- 4670455 <no date> 2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 4 -rw- 556 <no date> vlan.dat

64016384 bytes total (59345373 bytes free)
Switch#delete flash:/vlan.dat
Delete filename [/vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
Switch#
```

شکل ۱: پاک کردن تمام اطلاعات VLAN ها

مطابق شکل بالا، با استفاده از دستور dir می‌توان محتویات ذخیره شده بر روی سوئیچ را ملاحظه نمود و

همچنین با استفاده از دستور زیر اقدام به حذف موارد خواسته شده کرد.

توجه فرمایید بجز حذف فایل vlan.dat مجاز به حذف هیچ فایل دیگری نخواهید بود مگر آنکه پیش از این کار با مسئول آزمایشگاه هماهنگ نمایید!

راه اندازی مجدد دستگاه

```
Switch>
Switch>en
Switch#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]:no
Proceed with reload? [confirm]
C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
2960-24TT starting...
Base ethernet MAC Address: 0060.7009.DC45
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 1 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 4670455
flashfs[0]: Bytes available: 59345929
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

Loading "flash:/2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"...
##### [OK]
Smart Init is enabled
Smart init is sizing iomem
      TYPE      MEMORY_REQ
      TOTAL:    0x00000000
Rounded IOMEM up to: 0Mb.
Using 6 percent iomem. [0Mb/512Mb]

Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Executive Order Preserving Confidentiality
```

۳-۳ مدیریت پورت‌ها در سوئیچ

برای مشاهده وضعیت پورت‌ها از دستور `show interfaces status` استفاده می‌شود. این دستور به شما اطلاعاتی مانند وضعیت اتصال، VLAN، سرعت و نوع پورت‌ها را نشان می‌دهد.

اگر بخواهید چند پورت را به‌طور همزمان پیکربندی کنید، از دستور `interface range` استفاده کنید. به عنوان مثال، دستور `interface range fastEthernet 0/1-24` تمام پورت‌های Fa0/1 تا Fa0/24 را انتخاب می‌کند. یا برای انتخاب پورت‌های GigabitEthernet 0/1 و 0/2، از دستور `interface range gigabitEthernet 0/1-2` استفاده کنید.

اگر بخواهید پورت‌های انتخاب‌شده را غیرفعال کنید، کافی است دستور `shutdown` را وارد کنید. این کار برای زمانی که نیاز به غیرفعال کردن پورت‌ها به‌طور همزمان دارید، خیلی مفید است.

```

Switch#show interfaces sta
Switch#show interfaces status

```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Fa0/1		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/2		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/3		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/4		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/5		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/6		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/7		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/8		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/9		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/10		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/11		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/12		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/13		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/14		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/15		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/16		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/17		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/18		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/19		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/20		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/21		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/22		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/23		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/24		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Gig0/1		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX
Gig0/2		notconnect	1	auto	auto	10/100BaseTX

```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#in
Switch(config)#interface fa
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-24, gi
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-24, gigabitEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)#shu
Switch(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down

```

نحوه تعیین IP برای یک VLAN خاص، جهت دسترسی از بیرون شبکه به تجهیز مورد نظر

هنگامی که به یک VLAN خاص IP اختصاص می‌دهید، در واقع IP را به یک رابط مجازی (SVI) بر روی سوئیچ اختصاص می‌دهید، نه به تمام VLAN. این رابط مجازی به عنوان نقطه دسترسی برای مدیریت سوئیچ از طریق شبکه عمل می‌کند. بنابراین، برای دسترسی از بیرون شبکه به تجهیز، باید IP را به SVI همان VLAN اختصاص دهید.

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#in
Switch(config)#interface vla
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

Switch(config-if)#ip ad
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.101 255.255.255.0
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show
Switch#show in
Switch#show interfaces vla
Switch#show interfaces vlan 10
Vlan10 is up, line protocol is down
  Hardware is CPU Interface, address is 0060.7009.dc01 (bia 0060.7009.dc01)
  Internet address is 192.168.1.101/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

```

شکل ۲: تعیین IP برای هر VLAN

دستور پاک‌سازی DNS بر روی تجهیز

برای پاک‌سازی DNS از روی سوئیچ، دستور زیر استفاده می‌شود:

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#no ip
Switch(config)#no ip domain-lookup
Switch(config)#

```

شکل ۳: پاک‌سازی DNS بر روی سوئیچ

Hostname

برای اینکه تجهیز نام مشخصی داشته باشد و برای متمایز کردن آن از سایر تجهیزات، بهتر است یک hostname با نام مناسب برای آن تعیین کنید. این کار از استفاده از نام پیش‌فرض مانند "سوئیچ" جلوگیری کرده و مدیریت شبکه را راحت‌تر می‌کند.

نحوه تغییر hostname بر روی یک تجهیز

برای تغییر hostname بر روی سوئیچ، دستور زیر را وارد کنید:


```

Switch>
Switch>
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname DLS_13
DLS_13(config)#
DLS_13(config)#

```

شکل ۴: تغییر hostname بر روی سوئیچ

نحوه تعریف VLAN

```

Switch>
Switch>
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name two
Switch(config-vlan)#

```

۴ VLAN Trunking Protocol (VTP)

VTP یک پروتکل اختصاصی سیسکو است که برای تبادل اطلاعات دیتابیس VLAN بین سوئیچ‌های یک VTP domain استفاده می‌شود. با استفاده از این پروتکل، برای ایجاد یا حذف یک VLAN نیازی به انجام این تغییرات روی تمام سوئیچ‌ها نیست؛ بلکه کافی است تنها یک سوئیچ به عنوان سوئیچ سرور این تغییرات را اعمال کند. پروتکل VTP باقی سوئیچ‌ها را به‌طور خودکار از تغییرات اعمال‌شده مطلع می‌کند.

حالت پیش‌فرض VTP روی هر سوئیچ Server است. به این معنا که هر سوئیچ به‌طور پیش‌فرض به‌عنوان سوئیچ سرور شناخته می‌شود و می‌تواند تغییرات VLAN را در تمام سوئیچ‌های موجود در دامنه VTP پخش کند. در صورتی که بخواهید وضعیت فعلی VTP Operating Mode را مشاهده کنید، کافیست از دستور زیر استفاده کرده و وضعیت را مشاهده کنید.

```
show vtp status
```

```
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnnguyen

Press RETURN to get started!

Switch>
Switch>
Switch>en
Switch#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running     : 1
VTP Domain Name          :
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0001.C75D.5500
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode       : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 5
Configuration Revision   : 0
MD5 digest               : 0x7D 0x5A 0xA6 0x0E 0x9A 0x72 0xA0 0x3A
                        : 0xF0 0x58 0x10 0x6C 0x9C 0x0F 0xA0 0xF7
Switch#
```

شکل ۵: وضعیت VTP

نحوه تغییر حالت پیش فرض VTP

برای تغییر حالت VTP از حالت پیش فرض، باید از دستور `VTP mode` استفاده کنید. به طور معمول، حالت های VTP عبارتند از:

- **Server**: می توانید تغییرات VLAN را اعمال و به سایر سوئیچ ها ارسال کنید.
 - **Client**: تنها می توانید تغییرات VLAN را دریافت کنید.
 - **Transparent**: سوئیچ به طور مستقیم تغییرات را از خود عبور می دهد و در دامنه VTP فعالیت نمی کند.
- برای تغییر حالت، از دستور زیر استفاده کنید:

```
Switch(config)# vtp mode transparent
```

```

Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#do show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          :
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                 : 0001.C75D.5500
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode       : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 5
Configuration Revision   : 0
MD5 digest               : 0x7D 0x5A 0xA6 0x0E 0x9A 0x72 0xA0 0x3A
                        : 0xF0 0x58 0x10 0x6C 0x9C 0x0F 0xA0 0xF7

Switch(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
Switch(config)#vtp mode tr
Switch(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Switch(config)#vtp mo
Switch(config)#vtp mode cli
Switch(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Switch(config)#

```

شکل ۶: تغییر حالت پیش فرض VTP

VTP Domain چیست؟

یک VTP domain یک گروه مدیریتی است که تمام سوئیچ‌های عضو این گروه باید دارای نام دامین و تنظیمات یکسان باشند. در غیر این صورت، اطلاعات دیتابیس VLAN بین سوئیچ‌ها تبادل نمی‌شود. پروتکل VTP برای تبادل اطلاعات از یک عدد تحت عنوان Revision Number استفاده می‌کند و بسته‌های خود را به عنوان VTP Advertisement بر روی پورت‌های Trunk ارسال می‌کند. هر سوئیچ هر ۵ دقیقه یک‌بار یا هنگام تغییر در دیتابیس خود، Advertisement ارسال می‌کند. این Revision Number با هر تغییر در دیتابیس یک واحد افزایش می‌یابد.

نحوه تغییر نام دامنه در VTP

برای تغییر نام دامنه VTP، از دستور زیر استفاده کنید:

```
Switch(config)# vtp domain new-domain-name
```

```

Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp dom
Switch(config)#vtp domain testName
Changing VTP domain name from NULL to testName
Switch(config)#

```

شکل ۷: تغییر نام دامنه VTP

نحوه تعیین رمز برای VTP

برای امنیت بیشتر، می‌توانید رمز عبور برای پروتکل VTP تنظیم کنید تا دسترسی به تغییرات تنظیمات VLAN محدود شود. برای تنظیم رمز، دستور زیر را وارد کنید:

```
Switch(config)# vtp password your-password
```

```
Switch>
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp pass
Switch(config)#vtp password TestPass
Setting device VLAN database password to TestPass
Switch(config)#
```

شکل ۸: تنظیم رمز برای VTP

****توجه**:** این رمز برای VTP است و نه برای خود سوئیچ.

نسخه‌های مختلف VTP

نسخه‌ی ۲ VTP تفاوت زیادی با نسخه‌ی ۱ VTP ندارد. تفاوت اصلی در این است که نسخه‌ی دوم از Token Ring VLAN پشتیبانی می‌کند. در حالی که در شبکه‌های LAN ممکن است این پروتکل منسوخ شده باشد.

تفاوت دیگر این است که در سوئیچ‌های transparent:

- در نسخه‌ی ۱، سوئیچ transparent فقط در صورتی ترافیک VTP را عبور می‌دهد که نام دامنه VTP آن با دامنه سوئیچ سرور یکسان باشد.
- در نسخه‌ی ۲، سوئیچ‌های transparent حتی اگر دامنه آن‌ها با دامنه VTP سرور یکسان نباشد، ترافیک VTP را عبور می‌دهند.

همچنین، در نسخه‌ی ۲ ویژگی checksum برای بررسی صحت دریافت بسته‌های VTP نیز وجود دارد.

نحوه تغییر نسخه‌ی VTP

برای مشاهده و تغییر نسخه‌ی VTP از دستورات زیر استفاده کنید:

```
Switch# show vtp status
Switch(config)# vtp version 2
```